

院士名片

张超然 男，水利水电工程专家。籍贯浙江省温州市，1940年8月出生。1966年2月毕业于清华大学水利系。2003年当选为中国工程院院士。现任中国长江三峡集团公司总工程师、科学技术委员会主任。曾任原电力部成都勘测设计研究院设计总工程师、院副总工程师、副院长、院总工程师等职务。



长期以来，一直从事水利水电工程勘测设计和工程建设技术管理工作。曾负责我国20世纪已建成的最大水电站——二滩水电站的勘测设计，主持金沙江溪洛渡，四川官地、桐子林、沙牌、小关子、冷竹关、东西关和西藏羊卓雍湖等大中型水电站的勘测设计工作。在高混凝土拱坝设计计算方法与准则、高拱坝泄洪消能、高强度大体积混凝土特性等关键技术研究 and 成果应用上取得重大成果。参与三峡工程建设重大技术问题的研究和决策，协调和解决现场施工出现的技术难题和质量问题，为三峡工程建设作出重要贡献。主持我国第二和第三大的金沙江溪洛渡、向家坝水电站建设中重大技术问题研究和决策。曾获“成都市优秀共产党员”、“先进生产者”，“国家有突出贡献的中青年专家”、“湖北省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。

院士寄语

老老实实做人，认认真真做事。

血管里奔涌着浩荡长江

彭宗卫 罗时汉

他一直在水利水电工程一线从事技术实践，与长江上3座巨型电站结下不解情缘。从1970年开始参加长江上游雅砻江二滩水电站的勘测设计工作，主持二滩电站的科技攻关，20年后又主持金沙江上的溪洛渡等大中型水电站的蓝图规划，直至1996年调任三峡工程建设业主单位——中国三峡总公司任总工程师，参与主持三峡工程建设中有关重大技术问题的研究和决策。

40多年来，他接受最多的是工作，拒绝最多的是采访。由于很少报道，张超然在公众的视野中显得默默无闻，对此，他却十分“超然”。因为他知道，他的血管里同样奔涌着一条大江……

扎根水电潜心设计大坝

1966年3月，张超然从清华大学毕业，分配到成都勘测设计研究院。在“文革”动荡的岁月，尽管抱着与江河为伍的夙愿，仍无法施展自己的抱负，但他不忘母校校训，超然物外。潜心地识图绘图，足迹踏遍大西南的大江小河，梦想着开发江河的时机早日到来。

1983年，张超然挑起了二滩水电站设计总工程师的重担，负责工程的初步设计和报告编制。他长期在现场主持勘测设计工作，审签施工设计图纸，负责处理现场遇到的与设计有关的技术问题。

二滩水电站是我国第一座坝高超过200米的高坝，在川西复杂区域地质构造环境中选择了条件相对优越的坝址，需要设计人员研制一套双曲拱坝设计计算方法和设计准则。张超然带领技术人员提出了“高水头、大泄量、窄河谷”条件下泄洪消能的“二滩模式”，研制了地下厂房特大洞室群围岩稳定及支护设计理论和方法，攻克了无数技术难题。1986年，二滩初步设计报告通过了国家审查，获水电总局“优秀设计金奖”。张超然负责工程的优化设计工作，取得的成果与初步设计比较，仅混凝土量就减少55万立方米，

缩短工期 1 年，节约工程投资 15 亿元。他负责编制的《二滩土建工程国际招标文件》，获世界银行高度评价，被确定为东南亚地区世界银行国际招标工程标书的范本。

二滩水电站的导流隧洞规模是世界上已建电站工程导流隧洞之最，张超然参与和主持了导流洞设计方案的研究，并长期在现场施工中处理遇到的设计问题。二滩水电站建设中的一系列技术难题，都被列入国家“七五”攻关项目。张超然作为技术攻关专题主要负责人之一，和同事们一道，紧密结合二滩电站勘测设计实践，攻克了《高拱坝设计计算方法与设计准则》、《高混凝土拱坝泄洪和消能》、《高坝坝基岩体稳定评价》等 3 个专题的研究，并将研究成果较系统地应用在二滩工程设计中，达到国际先进水平或国际领先水平。按照 1985 年的物价水平，这 3 项成果取得的直接经济效益达 2.5 亿元。1993 年 11 月 26 日，二滩工程截流成功。1998 年，二滩导流隧洞设计获“全国优秀工程勘察设计奖”银质奖。2002 年二滩电站获“全国优秀工程勘察设计奖”金质奖。



◆在溪洛渡

在成都勘测设计院工作期间，张超然作为设计院总工程师和技术委员会主任，主持溪洛渡水电站预可行性研究勘测设计工作。溪洛渡水电站装机容量 1260 万千瓦，最大坝高 278 米，建成后将是世界上第三大水电站。这

个电站的高拱坝抗震、狭窄河谷大流量泄洪消能、特高边坡稳定、地下厂房洞室群围岩稳定等均系世界级技术难题。1995年9月，他带领技术人员完成了“溪洛渡电站的预可行性研究报告”，并于1996年5月通过了国家审查。

张超然还参与主持了世界上最高的混凝土坝——锦屏一级水电站的前期坝址选择，以及世界上最高的碾压混凝土拱坝——沙牌水电站的前期勘测设计和科技攻关工作，沙牌水电站已于2003年4月竣工，运行情况良好，并经受了2008年汶川大地震的考验。他负责西藏羊卓雍湖抽水蓄能水电站输水隧洞质量事故处理设计，工程处理后至今运行正常。

1996年8月，张超然调任中国三峡总公司总工程师。像许多水利工作者一样，他把有机会参加三峡工程建设当作自己人生最幸福的追求。

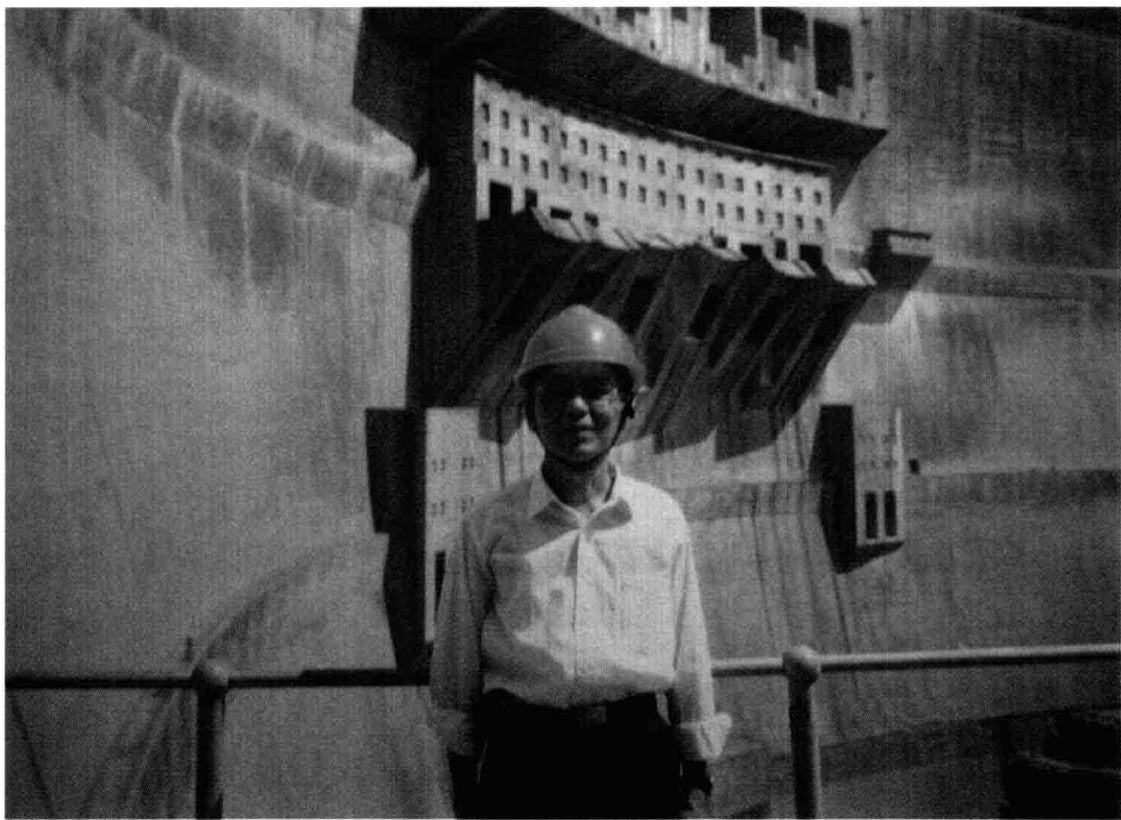
回顾自己40多年的人生经历，张超然感慨地说：“我选择水电事业从不后悔，能参与这些重大工程建设是自己人生最大的幸福和机遇。回顾过去，自己做了一些工作，心里很踏实。我能有今天事业上的成功，并不是我的本事比别人大，而是我的机遇比别人好。”

当好三峡工程的“参谋长”

三峡工程凝聚着几代中国人，尤其是无数水利水电建设者的集体智慧，他们中的许多人“求名只求三峡名，计利只计三峡利”，默默奉献，以非凡的智慧和辛勤的工作实现着人生的价值。虽然当时张超然已是在水利水电领域工作了30多年的老专家，积累了丰富的经验，但仍感受到了沉甸甸的责任，把三峡工程看作自己最大的挑战。他到三峡工地的第一件事，就是用一个月的时间尽快熟悉技术资料，从浩如烟海的工程资料中尽快理出头绪。他深知，三峡工程汇集了新中国建立以来我国水电建设所有的科研成果，不了解这些背景资料，就当不好这个技术“参谋长”。

作为一个有多年设计经验的老专家，张超然完全可以通过看图纸、听汇报就能对很多技术分析做出判断。但他清醒地知道，凭自己的工作经验掌握施工现状并不难，但自己干的是举世瞩目的三峡工程，必须深入施工一线，掌握现场材料，才能避免决策失误。大坝施工场面再复杂、再危险，他都要去现场认真查看施工工艺和施工质量，现场解决技术问题。张超然考虑的问题远不止工程技术本身，而是从工程的进度、合同、施工难度、投资成本等方面综合考虑，深思熟虑后才提出最优化的施工方案。

他常常戴上头盔，穿上工装，风雨无阻地走上施工一线。为检查混凝土浇筑质量，他沿着脚手架爬上七八十米高的混凝土浇筑仓面，汗水湿透了衣衫；为调查机组蜗壳保温新技术的质量效果，他从密密麻麻的钢筋丛中钻进烟雾呛人的巨大钢管里，察看每一个细节。从三峡泄洪坝段到左岸厂房，再到副厂房，从永久船闸高边坡到中隔墩下的闸室直立墙，从左岸的防渗走廊到右岸的茅坪溪防护大坝，十几个冬春过去了，三峡工地的每一个角落都留下了张超然的足迹。



◆在二滩水电站大坝现场

张超然为人特别谦和，但在工程技术和质量管理工作上，从不看别人的脸色行事。对关键技术问题从不放松，坚持自己的原则立场。他常说，科学技术必须实事求是，该讲明白的就要讲明白，来不得半点虚假。“做总工程师就要敢负责”是他的口头禅，他对工作责任看得很重，常对身边的技术人员说：“对一个技术方案的决定，一旦心中有数，就要敢于负责；否则，悬而不决对工程的影响非常大。”

作为总工程师，张超然协助中国三峡总公司领导抓工程技术质量，始终以“如临深渊”、“如履薄冰”的态度，一心扑在工程建设现场。在每一项重大技术方案决策前，他都要深入研究，虚心听取各种意见，坚持做到技术决

策科学化和民主化。在三峡大江截流、二期深水围堰施工、永久船闸开挖与锚固、三峡大坝混凝土浇筑与温控等世界的技术难题的决策中，他提出了许多重大建议，为确保工程的施工质量作出了贡献。

他参与大江截流戗堤堤头稳定、预平抛垫底、导流明渠泥沙淤积等重大问题的决策研究，参与主持二期深水围堰混凝土防渗墙变形稳定分析、深陡部位混凝土防渗墙施工、茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙特性和反馈分析等关键技术研究。他参与主持二期混凝土施工配合比优化研究，在采用一级粉煤灰、加大其掺量、优选高效外加剂、混凝土碱含量控制、提高混凝土耐久性等方面，取得了重大技术突破和显著的经济效益。他参与主持左岸电站钢衬、钢筋混凝土联合受力压力管道优化，将总的安全系数由 2.2 降至 2.0，相应外包混凝土环筋由 4 层、5 层减至 3 层，节省投资 1000 多万元，并方便了施工。

在三峡工地的 10 多年，张超然还参与主持了世界最大船闸——三峡双线五级船闸高直立墙边坡开挖方案优化、闸室边墙岩体特大不稳定体加固、闸室混凝土边墙增加水平施工缝、部分地下工程利用混凝土后期强度等重大技术问题的研究。在船闸地下隧洞衬砌施工中，按传统的规范做法，设计单位要求衬砌混凝土的“龄期”28 天。张超然充分征求混凝土专家的意见后，提出利用后期强度 90 天的意见。这“龄期”由 28 天改为 90 天，不仅减少了混凝土中水泥的用量，还降低了水化热，提高了混凝土的抗裂性能。就是凭着这种认真负责的精神，经张超然审定的三峡科技项目，质量要求没有降低，经费却节约了 1000 多万元。

三峡工程的质量要求“千年大计”。张超然是三峡工程质量管理委员会常务副主任，为了确保工程质量，通过广泛调查研究，1998 年，主持编印了《三峡工程质量标准》。该著作吸纳和借鉴了国内行业与部颁标准，并结合三峡工程的实际，形成了一套高于国内水电行业规范的新标准。这广泛流传的“三峡标准”凝聚了张超然多年的心血和经验。从 1999 年以来，国务院三峡工程质量检查专家组每年两次来三峡工地调研，大多由张超然负责起草报告并向专家组作质量汇报。他积极贯彻落实专家组的检查意见，研究解决多方面的质量缺陷和问题，为确保“千年大计，国运所系”的三峡工程建设质量付出了智慧和心血。

“干水电就要准备吃苦”

张超然常说：“怕苦就不要学水电，干水电就要准备吃苦。”在成都勘测设计院工作期间，张超然经历过水电站工作的种种艰苦。到三峡工地后，作为业

主的总工程师，没有专车，没有设立办公室，许多具体工作都得亲力亲为，但张超然却感到很满足。他总是说：“只要能让我干三峡工程，只要技术上不出差错，我比什么都踏实。既然选择了在三峡，就要做出奉献，不讲价钱、不讲荣誉地位、不计较个人得失，踏踏实实做好工作。”从1996到2002年，他在三峡工地过了6个春节。无论是周末双休，还是正常上班作息，他都坚守在工地，召开技术论证会、审阅技术文件、查阅资料等，忙得像个不停转动的陀螺。

除了工作和技术，他不愿对任何人讲起个人的得失。苦与乐，张超然自有体味。从事水电工作以来，张超然20多年没回过温州老家，就连父母病逝、两个女儿结婚，他都没有离开水电建设工地。小女儿在成都，最长时间有3年多没跟他见过面。他对女儿说：“爸爸是幸运的，搞了二滩又来干三峡，马上又要搞溪洛渡，人生机遇难得！累点苦点没什么，心里头是甜的！”他对夫人说：

“你得帮我。吃穿要你张罗，义务秘书兼打字员你也得干好！不图别的，为了三峡。”

张超然积劳成疾，患有脑血管硬化的毛病，经常头疼，还患有高血压和十二指肠溃疡。别人问起他的身体，他总是淡然一笑：“只要精神不垮，有病也不怕，没啥了不起。”

2000年，远在日本的大女儿分娩在即，盼望亲人赴日照料。当时正赶上中国三峡总公司准备组团前往日本考察，总工程师张超然已在名单之内。他坚决拒绝这种照顾，执意让老伴执因私出国护照去日本照料女儿。在张超然眼里，公就是公，私就是私，没有公私兼顾的道理，表现出一个共产党员



◆与陆佑楣院士在三峡截流现场

的平凡本色。中国三峡总公司原总经理陆佑楣知道这件事后，深有感触地说：“许多人做不到的事，超然同志做到了。”

张超然当选院士后对记者说：“这次评上院士，我自己没有想到，是三峡工程这个大背景给了我一个好机会，并不代表我的水平就比别人高。我只是三峡工程的一个代表，工作都是大家做的。我还是一个普通的三峡建设者，还是三

峡工程中的一个技术人员。我不认为当选院士就高人一等，也根本没想过要得到什么待遇。我今后仍会努力把自己承担的工作做好，发扬技术民主，发挥好大家的整体力量，齐心协力把三峡工程干好。”

张超然当选中国工程院院士的消息刚刚传出，国内就有一家大型公司打电话邀请他加盟，承诺送他一套别墅，给他百万年薪，被张超然毫不犹豫地拒绝了。



◆在溪洛渡水电站工地

了。说起这件事，他说：“我是从三峡工程走出来的，我只为三峡工作，什么待遇我也不要。我继续把自己的工作做好，全力以赴支持年轻同志的工作。”

“时代在飞速发展，我自己也要不断学习，在技术进步上跟上时代需求。”张超然积极参与国内外重大水电工程的技术咨询，把自己的经验教训多跟年轻的技术人员进行交流，做好技术的

传帮带工作。在年轻的技术人员眼中，张总工是个从不张扬的人，在三峡工程很多技术难题的攻关过程中，他都是领头雁。他从不摆架子，勤奋钻研，是年轻人的良师益友。

一生辛劳为长江，把全部精力融入祖国的水电建设。张超然从事水电事业40余年，兢兢业业，勤勤恳恳，默默奉献，以非凡的智慧和辛勤的工作谱写出人生的辉煌篇章。